

LAPORAN PRAKTIKUM
SISTEM ADMINISTRASI DAN INFORMASI TERDISTRIBUSI
PERTEMUAN 12
CI/CD PIPELINE LOKAL DENGAN GITEA ACTIONS



Disusun oleh:

Nama : Hanan Fijananto
NIM : 24/538946/SV/24555
Kelas : B2
Dosen Pengampu : Dr.Imam Fahrurrozi, S.T., M.Cs.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT
LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA

2026

A Tujuan

1. Memahami konsep dasar CI/CD (Continuous Integration & Continuous Deployment) dalam pengembangan perangkat lunak modern
2. Mengimplementasikan otomatisasi deployment menggunakan Gitea Actions
3. Membuat script workflow .yaml untuk memerintahkan server melakukan update aplikasi secara otomatis via SSH
4. Membangun infrastruktur CI/CD mandiri menggunakan Gitea dan Gitea Runner

B Dasar Teori

B.1 CI/CD

Continuous integration (CI) adalah pengintegrasian kode ke dalam repositori kode kemudian menjalankan pengujian secara otomatis, cepat, dan sering. Continuous Integration dapat dilakukan dengan menggunakan perintah commit.

Sementara continuous delivery atau continuous deployment (CD) adalah praktik yang dilakukan setelah proses CI selesai dan seluruh kode berhasil terintegrasi, sehingga aplikasi bisa dibangun lalu dirilis secara otomatis.

CI/CD pipeline ini biasa digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. CI/CD pipeline ini menjadi penghubung antara tim pengembang dengan tim operasional yang di dalamnya terdapat tiga fase yang berupa continuous integration, continuous delivery, dan continuous deployment. Ketiga fase tersebut akan dilakukan secara terus menerus dan otomatis untuk mendapatkan perangkat lunak yang andal dan bebas dari bug [?].

B.2 git dan gitea

C Hasil dan Pemabahasan

Vps adalah sebuah server yang berjalan secara virtual di dalam sebuah server fisik. VPS memungkinkan pengguna untuk memiliki kontrol penuh atas lingkungan server mereka tanpa harus mengelola perangkat keras fisik. Dalam praktik ini, kita akan menggunakan VirtualBox untuk membuat dan mengelola VPS. VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan kita untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan di dalam satu mesin fisik. Dengan menggunakan VirtualBox, kita dapat membuat VPS yang berjalan di dalam lingkungan yang terisolasi, memungkinkan kita untuk menguji dan mengembangkan aplikasi tanpa mempengaruhi sistem utama. Dalam praktik ini, kita akan menginstal Ubuntu sebagai sistem operasi di dalam VPS dan meng

C.1

D Kesimpulan

E Daftar Pustaka

- [1] R. Setiawan, “Apa Itu CI/CD? IT Developer Harus Tau - Dicoding Blog — dicoding.com,” <https://www.dicoding.com/blog/apa-itu-ci-cd/>, 2021, [Accessed 16-06-2026].